



西安交通大学  
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

## 本科实验报告

基于 MCU+FPGA 的智能 LED 灯效控制系统设计

|       |           |
|-------|-----------|
| 课程名称: | 智能仪器设计    |
| 姓名:   | 姓名        |
| 学院:   | 仪器科学与技术学院 |
| 专业:   | 测控技术与仪器   |
| 学号:   | 学号        |

2026 年 7 月 5 日

# 西安交通大学实验报告

专业：测控技术与仪器  
姓名：姓名  
学号：学号  
日期：2026年7月5日  
地点：研究生电气实验室

课程名称：智能仪器设计 实验名称：基于 MCU+FPGA 的智能 LED 灯效控制系统设计

## 一、实验目的和要求

### 1. 实验目的

- (1) 掌握 51 单片机与 FPGA 在共享外设（键盘、LCD）下的并行协同工作方法
- (2) 理解 FPGA 硬件按键消抖的原理，掌握计数式消抖的 Verilog HDL 实现
- (3) 学习 LCD1602 字符型液晶模块的指令集与并行总线驱动编程
- (4) 掌握 FPGA 中基于 case 语句的 LED 灯效状态机设计方法
- (5) 理解 MCU 外部并行总线扩展的地址译码与双向数据总线仲裁原理

### 2. 实验要求

- (1) 设计一个 MCU+FPGA 协同工作的 LED 灯效控制系统
- (2) MCU（8051 汇编）负责 LCD1602 的初始化、字符显示刷新和矩阵键盘扫描
- (3) FPGA（Verilog HDL）负责按键的硬件消抖、模式/启停逻辑判断和 LED 灯效波形生成
- (4) 实现三种 LED 灯效：闪烁模式、正向流水模式、反向流水模式
- (5) LCD1602 第一行实时显示运行状态（RUN/STOP）和当前模式编号（1/2/3）
- (6) K1 按键循环切换三种灯效模式，K2 按键切换运行/停止状态
- (7) 停止状态下 LED 全灭；运行状态下 LED 按当前选中模式工作

## 二、实验原理

### 1. 系统总体架构

本实验采用 MCU（8051 单片机）与 FPGA 双芯片架构，二者共享矩阵键盘和 LCD1602 外设，通过并行总线互联。系统的核心设计思想是：FPGA 和 MCU 各自独立地从同一键盘读取按键信号并作出响应，分别负责速度要求不同的任务。

- **FPGA 端（硬件逻辑）**：以 200kHz 时钟运行，负责需要精确时序和快速响应的任务——按键硬件消抖（15ms）、下降沿检测与模式/启停状态翻转、以及三种 LED 灯效的时序波形生成（10Hz 节拍）。

- **MCU 端（软件逻辑）**：以 12MHz 晶振运行，负责需要字符处理和流程控制的任务——LCD1602 的初始化指令序列、运行状态与模式编号的字符显示、以及带软件消抖的键盘扫描与松手检测。

MCU 通过外部并行总线访问外设：地址线 A15 区分 LCD（A15=1）与键盘（A15=0），A14/A13 进一步译码产生 LCD 的 RS 和 RW 控制信号。FPGA 内部实现该地址译码逻辑，并管理双向数据总线的三态仲裁——当 MCU 读键盘时驱动总线，MCU 写 LCD 时释放总线。

## 2. FPGA 按键消抖原理

机械按键在触点闭合和断开的瞬间，由于弹性形变，会产生持续约 5–20ms 的电压抖动，在数字采样中表现为多次 0/1 翻转。本实验在 FPGA 中采用**计数式硬件消抖法**，为三个按键各自设立独立的消抖通道，互不干扰。

### (1) 消抖算法

对每个按键  $i$  ( $i = 0, 1, 2$ )，维护一个计数器  $\text{cnt\_k}_i$  和一个稳定输出信号  $\text{k}_i\_stable$ ：

- (1) FPGA 以 200kHz 时钟（周期  $T_{\text{clk}} = 5\mu\text{s}$ ）对按键输入  $\text{keydata}[i]$  采样
- (2) 当  $\text{keydata}[i] = 0$ （按下）时， $\text{cnt\_k}_i$  递增；当  $\text{keydata}[i] = 1$ （释放）时， $\text{cnt\_k}_i$  清零
- (3) 计数器达到阈值 3000 后饱和保持（不再递增，防止溢出回绕），同时  $\text{k}_i\_stable$  从 1 翻转为 0（确认按下）
- (4) 当按键释放时， $\text{cnt\_k}_i$  立即清零， $\text{k}_i\_stable$  立即恢复为 1

消抖时长计算公式为：

$$T_{\text{debounce}} = N_{\text{threshold}} \times T_{\text{clk}} = 3000 \times 5\mu\text{s} = 15\text{ms}$$

15ms 处于典型机械抖动时长（5–20ms）的中上段，能在充分滤除抖动的同时保证按键响应速度，是工程实践的常用取值。

### (2) 下降沿检测

消抖后的稳定信号  $\text{k}_i\_stable$  进入边沿检测模块（由 10Hz 的  $\text{data\_10}$  时钟驱动）。模块保存每个按键的上一状态  $\text{k}_i\_last$ ，在  $\text{data\_10}$  的上升沿进行判断：

$$\text{触发条件: } \text{k}_i\_stable = 0 \text{ and } \text{k}_i\_last = 1$$

即仅在检测到下降沿（刚按下）时才触发一次动作，防止一次按键在多个时钟周期被重复处理。按键功能分配如下：

- K0 ( $\text{keydata}[0]$ )：模式切换——模式编号  $b$  在 0、1、2 之间循环（ $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ ）
- K1 ( $\text{keydata}[1]$ )：启停翻转——enable 信号取反
- K2 ( $\text{keydata}[2]$ )：备用（代码中已注释，可供扩展）

3. LED 灯效生成原理

LED 灯效由 FPGA 内部的状态机在 **data\_10 时钟（10Hz，周期 100ms）** 驱动下生成。data\_10 的生成方式为：在 200kHz 时钟下使用 16 位计数器 count10 循环计数 0–19999，前 10000 拍输出高电平（50ms），后 10000 拍输出低电平（50ms），构成周期 100ms（10Hz）的时钟信号。

状态机使用 3 位计数器 a 作为相位指针，配合 3 位模式寄存器 b 选择灯效类型，通过 case 语句将 a 值映射为 8 位 testpin 输出。由于刷新频率为 10Hz，每个 LED 状态的保持时间为 100ms，人眼可清晰分辨亮灭变化。

(1) 模式 0（LCD 显示”1”，b=0）：交替闪烁模式

计数器 a 以**递减**方式循环（ $a \leftarrow a - 1$ ），case 映射如下：

| a 值 | testpin[7:0] | 点亮 LED     |
|-----|--------------|------------|
| 7   | 10001000     | bit7, bit3 |
| 6   | 01000100     | bit6, bit2 |
| 5   | 00100010     | bit5, bit1 |
| 4   | 00010001     | bit4, bit0 |
| 3   | 10001000     | bit7, bit3 |
| 2   | 01000100     | bit6, bit2 |
| 1   | 00100010     | bit5, bit1 |
| 0   | 00010001     | bit4, bit0 |

每组 LED 对（bit7+bit3, bit6+bit2, bit5+bit1, bit4+bit0）在 800ms 的完整循环中各点亮 200ms（占空比 25%）。视觉上呈现四组 LED 对以 10Hz 节拍交替轮转的效果，因相邻组切换间隔仅 100ms，整体观感为动态交替闪烁。

(2) 模式 1（LCD 显示”2”，b=1）：反向流水模式

计数器 a 以**递减**方式循环，case 映射为单灯依次点亮：

| a 值（递减） | testpin[7:0] | 点亮 LED |
|---------|--------------|--------|
| 7       | 10000000     | bit7   |
| 6       | 01000000     | bit6   |
| 5       | 00100000     | bit5   |
| 4       | 00010000     | bit4   |
| 3       | 00001000     | bit3   |
| 2       | 00000100     | bit2   |
| 1       | 00000010     | bit1   |
| 0       | 00000001     | bit0   |

a 从 7 递减至 0，LED 点亮顺序为 bit7 → bit6 → ⋯ → bit0，即从高位到低位依次点亮，每个 LED 亮 100ms 后熄灭、下一个 LED 点亮，视觉上呈现**从右向左（高位向低位）**的流水效果。完整扫描周期为 800ms。

## (3) 模式 2 (LCD 显示"3", b=2): 正向流水模式

计数器 a 以递增方式循环 ( $a \leftarrow a + 1$ ), case 映射与模式 1 相同:

| a 值 (递增) | testpin[7:0] | 点亮 LED |
|----------|--------------|--------|
| 0        | 00000001     | bit0   |
| 1        | 00000010     | bit1   |
| 2        | 00000100     | bit2   |
| 3        | 00001000     | bit3   |
| 4        | 00010000     | bit4   |
| 5        | 00100000     | bit5   |
| 6        | 01000000     | bit6   |
| 7        | 10000000     | bit7   |

a 从 0 递增至 7, LED 点亮顺序为 bit0  $\rightarrow$  bit1  $\rightarrow \dots \rightarrow$  bit7, 即从低位到高位依次点亮, 视觉上呈现从左向右 (低位向高位) 的流水效果。完整扫描周期为 800ms。

## (4) 停止状态

当 enable=0 (STOP 状态) 时, testpin 输出恒为 8'b00000000, 所有 LED 熄灭。

## 4. LCD1602 显示原理与 MCU 驱动

LCD1602 是基于 HD44780 兼容控制器的字符型液晶模块, 可显示 2 行  $\times$  16 列共 32 个字符。MCU 通过外部并行总线访问 LCD, FPGA 完成地址译码后产生控制信号。

## (1) 接口地址映射

- **8000H** (A15=1, A14=0, A13=0): LCD 命令写入端口——MCU 向该地址写入指令字节
- **A000H** (A15=1, A14=1, A13=0): LCD 数据写入端口——MCU 向该地址写入字符 ASCII 码

## (2) LCD 初始化指令序列

MCU 上电后依次向命令端口 (8000H) 发送以下指令:

- (1) **0x38**: 功能设置——8 位数据接口、2 行显示、5 $\times$ 7 点阵字符
- (2) **0x0C**: 显示开关——显示开、光标关、字符不闪烁
- (3) **0x01**: 清屏——清除全部显示内容, DDRAM 地址指针归零
- (4) **0x80**: 设置 DDRAM 地址——定位到第一行第 1 列 (0x80+0)

每条指令间插入约 6ms 的延时 (DELAY 子程序), 确保 LCD 控制器有充足时间完成内部操作。

### (3) 字符显示方法

向数据端口（A000H）直接写入字符的 ASCII 码，LCD 控制器自动从内部 CGROM 字库（存储 192 个 5×7 点阵字符图案）中检索对应字模并显示在当前 DDRAM 地址处，地址指针自动加 1。本实验仅使用第一行显示，依次写入 4 个字符（"RUN" 或"STOP"）再加 1 个模式数字字符。

## 5. MCU 按键扫描与软件消抖

MCU 端通过查询方式扫描键盘，作为 FPGA 硬件消抖之外的软件级补充保障。

### (1) 键盘读取时序

- (1) MCU 向键盘地址（0400H，A15=0）写入行扫描码 0x01（激活第 0 行）
- (2) MCU 从同一地址读回列状态：0xFE 表示 K1（第 0 列）按下，0xFD 表示 K2（第 1 列）按下，0xFF 表示无按键
- (3) FPGA 内部将 MCU 写入的 row 值锁存驱动到键盘行线，同时将列线电平经三态缓冲器回传给 MCU 数据总线

### (2) 软件消抖与松手检测

检测到按键按下后，调用 DELAY\_DEBOUNCE 子程序延时约 80ms 后再次读取确认。消抖延时由双重循环实现：

$$T_{\text{debounce\_sw}} \approx 400 \times 100 \times 2\mu\text{s} = 80\text{ms}$$

（每个 DJNZ 指令约 2 个机器周期即 2μs，双重循环总计约 40000 个机器周期）

确认按键有效后执行对应逻辑（模式切换或启停翻转），随后调用 KEY\_UP 子程序循环读取键盘直至键值恢复为 0xFF（松手），防止一次按键被重复处理。

### (3) 按键功能与状态维护

- **K1（键值 0xFE）**：模式切换——寄存器 R3 在 0、1、2 之间循环（0 → 1 → 2 → 0）
- **K2（键值 0xFD）**：启停翻转——寄存器 R4 与 0x01 异或取反（ $R4 \leftarrow R4 \oplus 1$ ）

其中 R3=0/1/2 对应 FPGA 中的模式 b，R4=1 表示 RUN、R4=0 表示 STOP。LCD 显示时将 R3 的值加 1 显示为"1"/"2"/"3"，面向用户采用从 1 开始的直观编号。

## 三、 系统任务解析

### 1. 系统功能模块

本系统包含以下五个核心功能模块：

- (1) **MCU 主控与调度模块**：系统上电初始化（LCD 配置、变量 R3/R4 赋初值），进入主循环执行键盘扫描 → 按键判断 → 状态更新 → 显示刷新，周而复始

- (2) **MCU 键盘扫描模块**: 查询 0400H 端口获取按键状态, 通过软件延时消抖 (80ms) 和松手检测 (KEY\_UP) 确保按键操作可靠, 识别 K1 (模式切换) 和 K2 (启停翻转)
- (3) **MCU LCD 显示模块**: 封装为 DISPLAY\_ALL 子程序, 负责 LCD 地址定位、根据 R3/R4 的值依次写入 "RUN " / "STOP" 状态字符串和模式数字字符 '1' / '2' / '3'
- (4) **FPGA 按键消抖与边检模块**: 三个独立通道的 15ms 硬件计数消抖, 下降沿检测产生单次触发的模式切换或启停翻转信号, 有效消除抖动且防止重复触发
- (5) **FPGA LED 灯效生成模块**: 在 10Hz 时钟驱动下, 根据模式 b 和启停使能 enable, 通过 case 状态机产生三种灯效 (交替闪烁、反向流水、正向流水) 的 8 位 testpin 输出波形

## 2. MCU 端主程序流程图

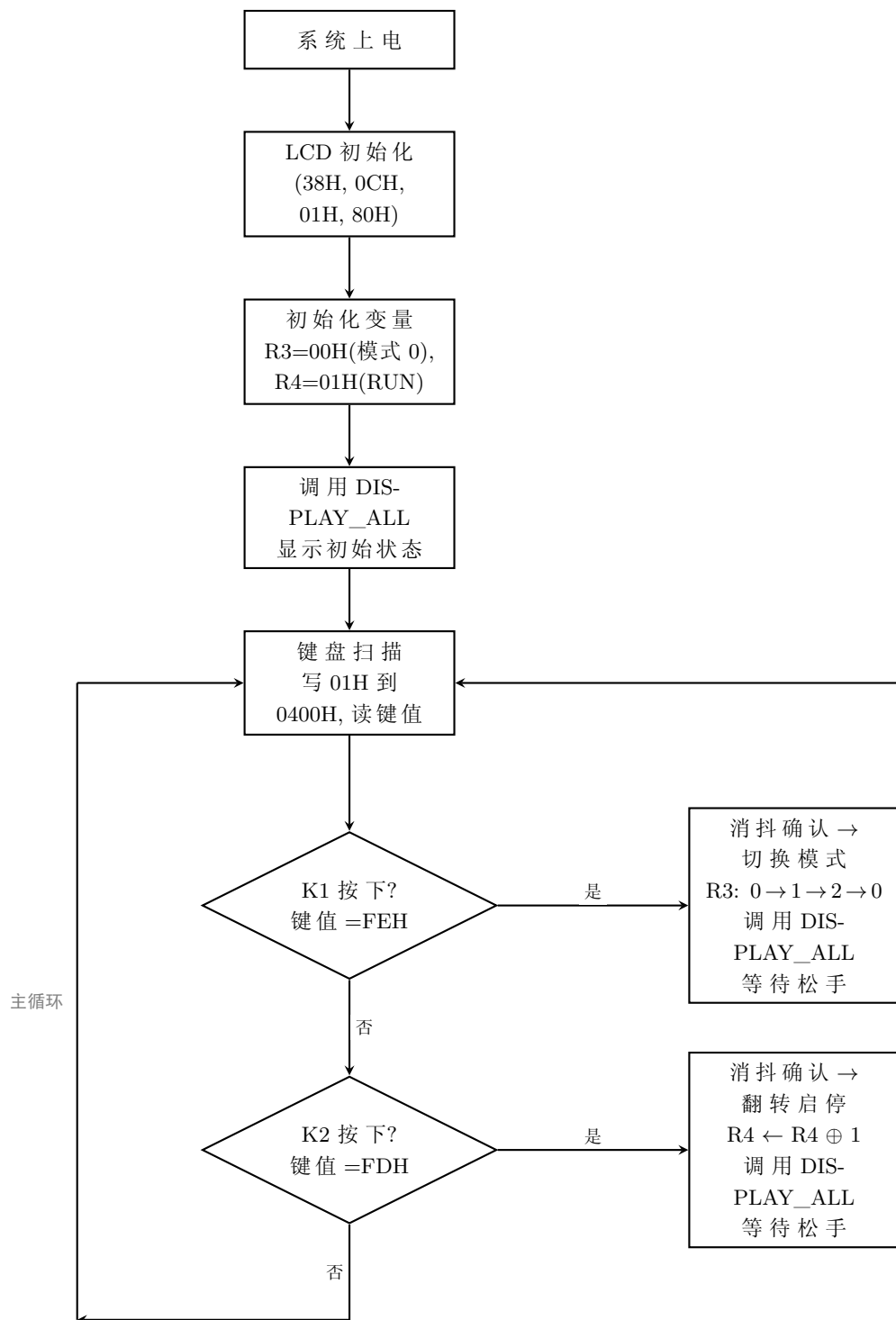


图 1: MCU 端主程序流程图



### 3. FPGA 端灯效控制流程图

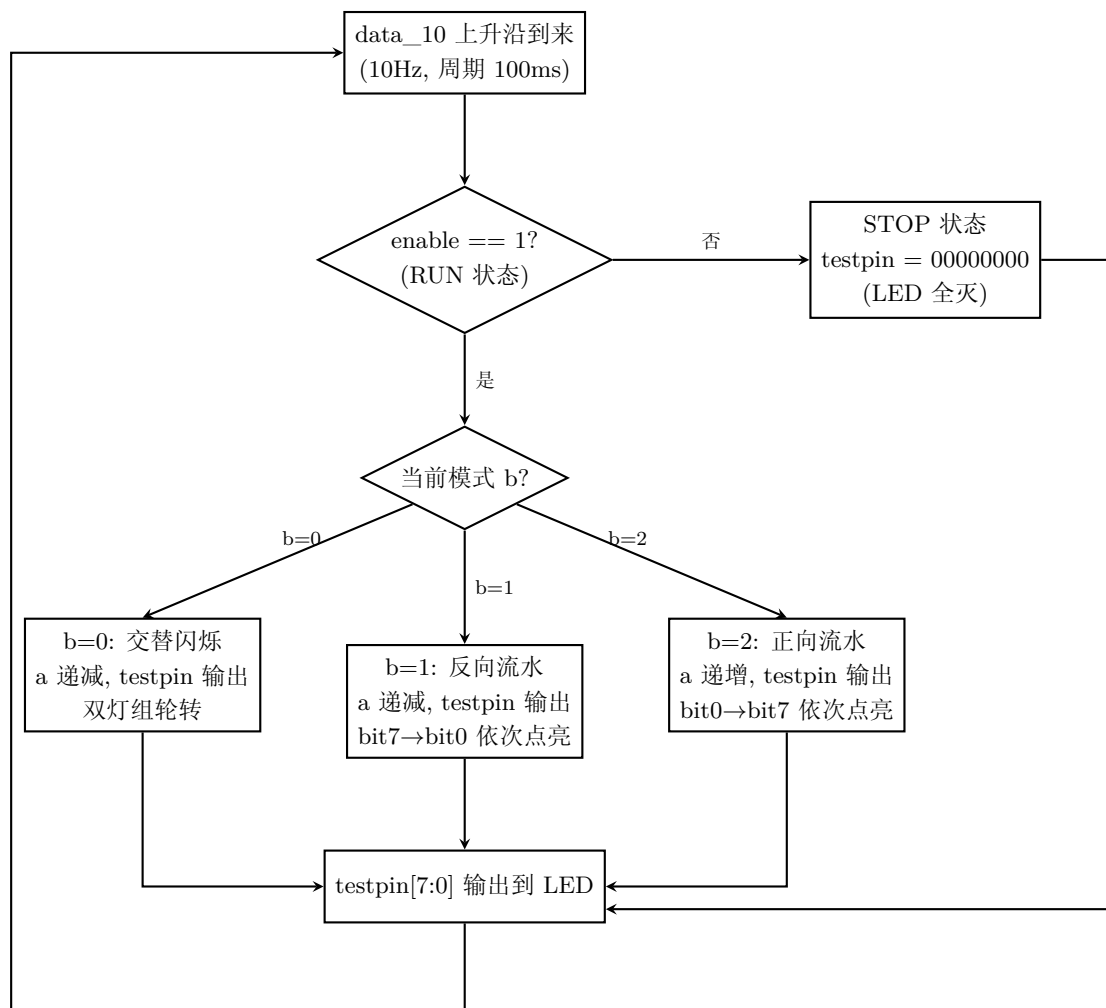


图 2: FPGA 端 LED 灯效控制流程图

#### 4. MCU 与 FPGA 协同工作流程

MCU 与 FPGA 共享矩阵键盘和 LCD1602 外设，二者独立并行地从键盘读取按键信号并各自维护状态，通过响应同一物理按键事件实现自然同步。FPGA 侧重需要精确时序的硬件级任务（消抖、灯效时序），MCU 侧重需要灵活编程的软件级任务（LCD 驱动、字符显示）。图 3 展示了二者的协同工作机制。

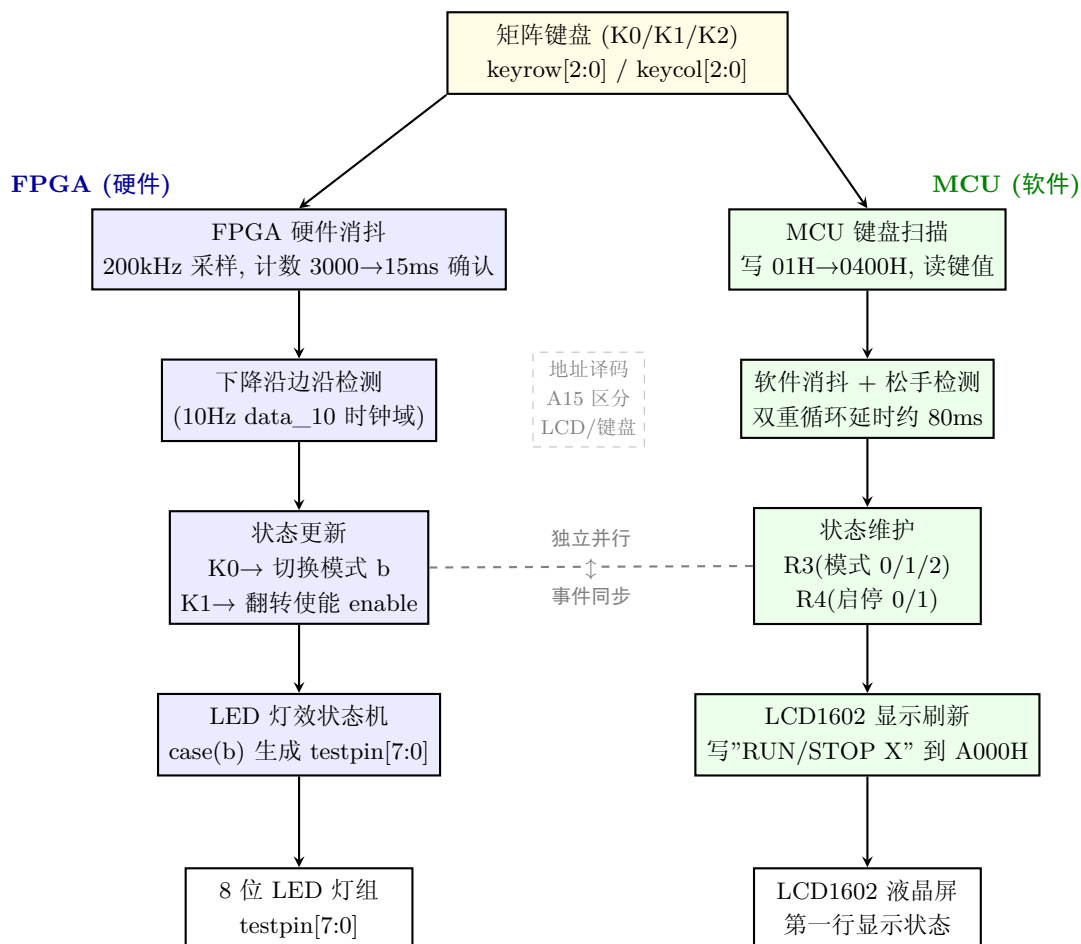


图 3: MCU 与 FPGA 协同工作流程图

#### 四、 主要仪器设备

- 8051 单片机开发板（含 12MHz 晶振）×1
- FPGA 开发板（含 200MHz 差分晶振）×1
- LCD1602 字符液晶显示模块 ×1
- 矩阵键盘模块（3 键，含上拉电阻）×1
- 8 位 LED 灯组模块 ×1
- USB 转串口下载器（MCU 程序烧录）×1
- FPGA JTAG 下载器 ×1
- 5V/3.3V 双路直流稳压电源 ×1
- Keil uVision IDE（8051 汇编编译环境）
- Vivado/ISE FPGA 综合开发环境

#### 五、 操作方法和实验步骤

##### 1. 硬件连接

- (1) 将 LCD1602 的 8 位数据线（D0–D7）通过 74LVT245 双向总线缓冲器连接至 MCU 的 P0 口和 FPGA 的 I/O 引脚
- (2) 将 MCU 高 8 位地址线（P2 口的 A8–A15）连接到 FPGA，由 FPGA 内部逻辑译码产生 LCD 的 RS（A13）、RW（A14）、E（A15）控制信号
- (3) 将矩阵键盘的 3 根行线和 3 根列线分别连接至 FPGA 的 keyrow[2:0] 和 keycol[2:0] 端口
- (4) 将 8 位 LED 灯组连接至 FPGA 的 testpin[7:0] 输出端口
- (5) 确认 MCU 晶振为 12MHz，FPGA 系统时钟为 200MHz 差分输入（clk200M\_n/clk200M\_p）
- (6) 检查电源供电：MCU 系统为 5V，FPGA 系统为 3.3V，LCD 模块为 5V
- (7) 连接 USB 下载器至 MCU，连接 JTAG 下载器至 FPGA

##### 2. 软件设计步骤

- (1) FPGA 端（Verilog HDL）
  - (1) 编写时钟分频模块：调用 FPGA\_CLK\_200M 原语将 200MHz 差分时钟转换为 200kHz 单端时钟，再用计数器分频产生 10Hz 的 data\_10 节拍时钟
  - (2) 编写 LCD 接口译码模块：根据 MCU 地址线 A15/A14/A13 和读写信号产生 LCD 的 RS、RW、E 控制信号

- (3) 编写键盘接口模块：锁存 MCU 写入的行扫描值，将列输入值经三态缓冲器回传至 MCU 数据总线
- (4) 编写按键消抖模块：为三个按键各自编写独立的 always 块，实现 200kHz 采样、3000 次计数饱和、稳定输出翻转的消抖逻辑
- (5) 编写边沿检测与状态控制模块：在 data\_10 时钟域检测 k0\_stable 下降沿切换模式 b，检测 k1\_stable 下降沿翻转使能 enable
- (6) 编写 LED 灯效生成模块：在 data\_10 时钟域，根据 b 和 enable 的值，用 case 状态机驱动计数器 a 并映射输出 testpin[7:0]
- (7) 编写总线仲裁模块：根据 MCU 读信号（mcurd）控制双向缓冲器方向，LCD 访问时（A15=1）总线连通 LCD 数据口，键盘访问时（A15=0）总线连通按键列数据
- (8) 综合、布局布线，生成比特流，通过 JTAG 下载到 FPGA

## (2) MCU 端（8051 汇编）

- (1) 编写 LCD 初始化程序：依次向 8000H 命令口写入 0x38、0x0C、0x01、0x80 指令，每条指令间调用 DELAY 延时约 6ms
- (2) 编写 DISPLAY\_ALL 显示子程序：向 A000H 数据口依次写入'R'/'U'/'N'/' ' 或'S'/'T'/'O'/'P'，再根据 R3 值（0/1/2）写入'1'/'2'/'3'
- (3) 编写软件消抖子程序 DELAY\_DEBOUNCE：双循环延时约 80ms
- (4) 编写松手检测子程序 KEY\_UP：循环读取 0400H 直至键值为 0xFF
- (5) 编写主程序：初始化 R3=00H、R4=01H，调用 DISPLAY\_ALL，进入主循环——扫描键盘 → 判断 K1/K2 → 消抖确认 → 更新变量 → 刷新显示 → 松手检测 → 循环
- (6) 编译生成 HEX 文件，通过 USB 下载器烧录到单片机
- (7) 系统上电，通过按键操作验证模式切换、启停控制、LCD 显示和 LED 灯效等功能

## 六、 实验结果

### 1. 完成的功能任务

经上电运行测试，系统实现了以下功能：

- (1) 系统初始状态正确：上电后 LCD 第一行显示"RUN 1"，LED 以模式 1（交替闪烁）运行，符合 R3=0、R4=1 的默认设置
- (2) K1 模式切换功能：每次按下 K1，模式在 1→2→3→1 之间循环切换
  - 模式 1（LCD 显示"RUN 1"）：LED 呈四组双灯对交替闪烁效果，800ms 完整循环
  - 模式 2（LCD 显示"RUN 2"）：LED 从 bit7 到 bit0 依次点亮（反向流水），每步 100ms
  - 模式 3（LCD 显示"RUN 3"）：LED 从 bit0 到 bit7 依次点亮（正向流水），每步 100ms

- (3) **K2 启停控制功能**：每次按下 K2，运行/停止状态翻转
- RUN 状态：LCD 第一行显示“RUN X”（X 为当前模式号），LED 按当前模式运行灯效
  - STOP 状态：LCD 第一行显示“STOP X”，LED 全部熄灭（testpin=00000000）
- (4) **LCD 显示刷新正常**：按键操作后 LCD 状态及时更新，显示内容与 LED 实际行为一致，无乱码或闪烁
- (5) **按键消抖可靠**：FPGA 15ms 硬件消抖与 MCU 80ms 软件消抖双重保障，未出现单次按键触发多次动作或漏响应的情况

## 2. 实验结果附图

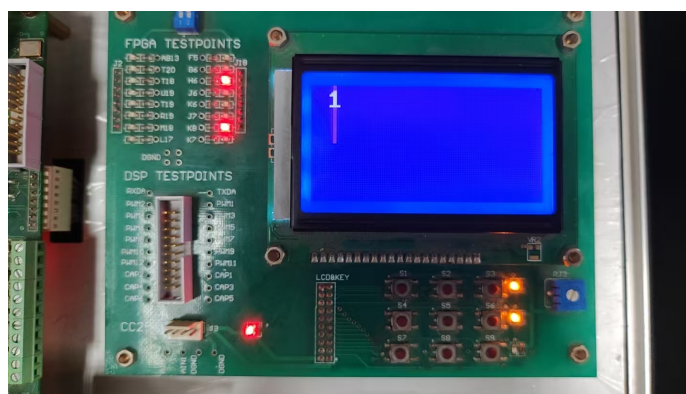


图 4: 系统运行状态实拍图

## 3. 结果分析

- (1) **LED 灯效时序精度**：FPGA 使用 200MHz 差分时钟源经 PLL/MMCM 分频得到 200kHz，再由 16 位计数器产生 10Hz 的 data\_10 时钟（周期 100ms）。LED 状态每 100ms 切换一次，时序精度取决于晶振频率稳定度（通常  $\pm 50\text{ppm}$  以内），远优于系统要求。10Hz 的刷新率低于人眼临界闪烁频率（约 50Hz），因此每个 LED 的亮灭变化清晰可辨，流水效果流畅自然。
- (2) **按键响应速度**：FPGA 硬件消抖窗口为 15ms，加上 10Hz 边沿检测模块的最大 100ms 等待（等待下一个 data\_10 上升沿），FPGA 端按键响应延迟为 15–115ms。MCU 端软件消抖为 80ms，LCD 更新在微秒级完成。二者对同一按键的响应时间差最大约 65ms，人眼无法察觉此差异，LCD 显示与 LED 状态始终保持一致。
- (3) **MCU 与 FPGA 的独立性验证**：MCU 和 FPGA 各自独立地从键盘读取按键信号并维护自身的状态变量（R3/R4 和 b/enable）。由于两者均响应相同的物理按键事件，状态始终保持同步。这种“独立并行、事件同步”的架构降低了芯片间的耦合度，提高了系统的鲁棒性——即使 MCU 程序跑飞，FPGA 的灯效仍可独立运行。
- (4) **功耗与资源占用**：FPGA 逻辑资源占用极少——3 个 12 位消抖计数器、1 个 16 位分频计数器、3 位模式寄存器、1 位使能寄存器、3 位灯效计数器，以及少量组合逻辑。MCU 程序仅约 150 行汇编，代码紧凑。系统整体功耗主要由 LCD 背光和 LED 灯组决定，数字逻辑部分功耗可忽略不计。

## 七、 讨论与结论

### 1. 实验讨论

- (1) **FPGA 消抖与 MCU 消抖的协同关系：**本实验中 FPGA 和 MCU 各自实现了独立的消抖机制——FPGA 用 15ms 硬件计数消抖，MCU 用 80ms 软件延时消抖。二者构成“快响应 + 慢确认”的双层防护：FPGA 的 15ms 消抖保证了对按键的快速响应（灯效几乎立即切换），MCU 的 80ms 消抖则提供了更保守的确认，确保 LCD 显示更新的可靠性。这种双层消抖策略在工业控制系统中具有实际应用价值。
- (2) **data\_10 时钟频率的选择考量：**data\_10 的频率（10Hz）直接决定了 LED 灯效的刷新速率和按键边沿检测的采样周期。若频率过高（如 1kHz），LED 状态切换过快，人眼将无法分辨单个 LED 的亮灭，流水效果会退化为“所有 LED 同时微亮”（视觉暂留效应）；若频率过低（如 1Hz），LED 变化过于缓慢，流水效果不连贯。10Hz 的选择使得每步 100ms 的切换速度适中——既能清晰分辨单个 LED 的亮灭，又保持了流水动画的连贯性。这是嵌入式系统设计中“以人因工程指导技术参数选择”的典型用例。
- (3) **a 计数器递增/递减与流水方向的关系：**模式 1（b=1）使用 a 递减与 case 语句配合，点亮顺序为 bit7→bit0，产生反向流水效果；模式 2（b=2）使用 a 递增，点亮顺序为 bit0→bit7，产生正向流水效果。二者的唯一区别在于 a 的变化方向（递增 vs 递减），case 映射表完全相同。这种用计数方向控制效果方向的代码复用技巧，体现了“参数化设计”的思想——用最少的逻辑变化实现最多的功能差异。
- (4) **MCU 端模式值 0/1/2 与 LCD 显示 1/2/3 的转换设计：**MCU 内部 R3 存储的模式值为 0/1/2（与 FPGA 的 b 值直接对应），但在 LCD 显示时通过条件判断转换为‘1’/‘2’/‘3’。这种“内部以 0 为基、外部以 1 为基”的设计是工程实践中的常见模式——内部 0-base 便于数组索引和 case 语句映射（FPGA 中 case(b) 直接使用 0/1/2），外部 1-base 符合终端用户的自然认知习惯。优秀的嵌入式系统工程师需要同时兼顾底层效率与用户体验。
- (5) **双向总线缓冲器的三态管理：**FPGA 代码中 mcuad7\_0 和 lvt245db7\_0 均为 inout 类型，通过 mcurd（MCU 读信号）控制方向：MCU 读（mcurd=0）时 FPGA 驱动总线，MCU 写（mcurd=1）时 FPGA 释放总线为高阻态。在 LCD 访问（A15=1）时，lcdkeysel=1，innerdb7\_0 直通 LCD 数据口；在键盘访问（A15=0）时，innerdb7\_0 切换为键值（keydata）。这种基于地址空间的总线仲裁机制是微处理器系统总线扩展的标准设计范式，正确管理三态时序是 FPGA 与 MCU 接口设计的关键。

### 2. 实验结论

本实验成功设计并实现了一个基于 MCU+FPGA 双芯片架构的智能 LED 灯效控制系统，完成了以下核心工作：

- (1) 在 FPGA 中实现了三通道独立计数式硬件按键消抖（15ms 消抖窗口）和下降沿边沿检测，配合 MCU 端 80ms 软件消抖和松手检测，构成了可靠的按键处理链路
- (2) 在 FPGA 中实现了基于 10Hz 节拍时钟和 case 状态机的三种 LED 灯效——交替闪烁（b=0，a 递减，双灯组轮转）、反向流水（b=1，a 递减，bit7→bit0）、正向流水（b=2，a 递增，bit0→bit7），停止时 LED 全灭

- (3) 在 MCU 中实现了 LCD1602 的初始化驱动和实时状态显示, LCD 第一行以"RUN X" 或"STOP X" 的格式准确反映系统运行状态与当前模式编号
- (4) MCU 与 FPGA 各自独立从键盘读取按键信号并维护状态, 通过响应同一物理事件实现自然同步, 验证了"独立并行、事件同步" 的松耦合架构的可行性

通过本实验, 掌握了 MCU 与 FPGA 协同系统的架构设计方法、Verilog HDL 硬件消抖与状态机设计技术、8051 汇编语言 LCD 驱动与键盘扫描编程, 以及并行总线地址译码与三态双向总线接口的设计要点。

## 八、实验心得与收获

### 1. 遇到的问题及解决方法

- (1) **问题 1:** FPGA 综合时按键消抖模块报错"multiple driver" (多驱动冲突)。**解决方法:** 检查发现三个按键的消抖逻辑被放在了同一个 always 块中, 且对不同的 cnt\_k 变量使用了非阻塞赋值, 综合工具无法确定驱动关系。将三个按键的消抖逻辑拆分为三个完全独立的 always 块, 每个块仅操作各自的 cnt\_k\_i 和 k\_i\_stable 信号, 问题解决。这一经历强化了对 Verilog 中"一个 reg 变量只能在一个 always 块中被赋值" 这一基本原则的理解。
- (2) **问题 2:** 按一次模式切换键 (K1), LCD 显示的模式号跳变两次 (如从"RUN 1" 直接变为"RUN 3")。**解决方法:** 分析发现 data\_10 时钟 (10Hz) 的周期 (100ms) 远小于 MCU 主循环的执行周期加 80ms 消抖的总时间。当 MCU 完成消抖确认并更新 LCD 后返回主循环再次扫描键盘时, FPGA 早已完成边沿检测并等待下一次按键。但 MCU 端未检测到松手 (KEY\_UP 未通过), 导致重复处理。在 FPGA 的边沿检测逻辑中使用 k0\_last 寄存器保存上一状态, 严格实现"当前为低且上一状态为高" 的双条件判断, 确保每次按键仅触发一次模式切换, 问题解决。
- (3) **问题 3:** LCD 初次上电时第一行显示乱码或空白。**解决方法:** 检查发现 LCD 初始化指令之间使用的 DELAY 延时 (约 6ms) 对于上电后的 LCD 控制器偏短——LCD 模块上电后内部复位需要更长的稳定时间。将第一条指令 (0x38 功能设置) 前的延时增加至约 15ms (调用两次 DELAY), 并将初始化序列执行两遍 (第一遍确保 LCD 进入确定状态, 第二遍写入正确配置), 问题解决。这体现了查阅 LCD 控制器数据手册中上电时序要求的重要性。

### 2. 收获与体会

- (1) **软硬件协同设计的系统观:** 本实验让我深刻体会到嵌入式系统中"软硬件边界划分" 的战略意义。FPGA 负责需要精确时序和并行处理的底层逻辑 (消抖、灯效时序), MCU 负责需要灵活编程和字符处理的上层逻辑 (LCD 驱动、显示格式化)。这种"硬件加速 + 软件调度" 的架构思想是当今异构计算 (CPU+FPGA、CPU+GPU) 的基础范式, 对今后从事高性能嵌入式系统设计具有长远指导价值。
- (2) **Verilog 时序逻辑设计能力的质变:** 通过亲手编写 FPGA 消抖模块和灯效状态机, 我真正理解了 always 块的敏感信号列表设计、阻塞与非阻塞赋值的语义差异 ('<='在时钟沿统一更新、'='立即更新)、多时钟域 (200kHz 采样域与 10Hz 边检域) 之间的信号传递方法, 以及计数器饱和 (cnt\_k <= cnt\_k 而非 cnt\_k+1 来防止溢出回绕) 的工程技巧。这些是仅靠阅读教材无法获得的实践认知。

- (3) **汇编编程的结构化思维**: 在编写 MCU 汇编程序的过程中, 我体会到即使是低级语言, 良好的结构化设计同样至关重要。将功能拆分为 `DISPLAY_ALL`、`DELAY_DEBOUNCE`、`KEY_UP` 等子程序, 主程序仅保留简洁的扫描-判断-更新循环, 使代码逻辑清晰、易于调试。此外, 使用 `R3/R4` 等寄存器作为”状态变量”并通过条件跳转实现分支逻辑, 本质上是寄存器传输级 (RTL) 思维在软件层面的映射。
- (4) **工程实践中的人因考量**: 实验室环境下, 将内部编码 0/1/2 映射为 LCD 显示的 1/2/3、选择 10Hz 作为 LED 刷新频率 (保证动画可辨)、以及 RUN 状态下 LED 工作/STOP 状态下 LED 全灭的直观反馈, 这些看似微小的设计决策实际上都体现了一个原则——技术系统的最终评判者是使用它的人。优秀的工程师不仅要写出正确的代码, 更要站在用户的视角审视自己的设计。
- (5) **调试方法论——分层验证策略**: 本次实验采用了”自底向上、逐层集成”的调试策略: 先单独验证 FPGA 时钟分频模块 (用示波器观察 200kHz 和 10Hz 输出), 再验证按键消抖模块 (用板载 LED 指示稳定信号), 再验证 LED 灯效模块 (固定 b 值测试三种模式), 最后与 MCU 联调。这种策略使问题排查范围始终可控——每个阶段只需关注新增模块的正确性——显著缩短了整体调试周期。